El Gran Libro de Cálculo: Diferencial e Integral

Manual Intuición-Primera • Más Claro que Cualquier Texto Clásico • Anti-Trampas de Examen

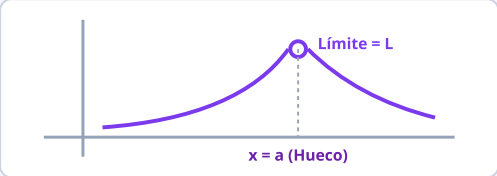
TEMA 1

Límites y Continuidad: El Zoom Infinito

💡 **La idea de 10 años: El Francotirador y el Agujero Negro**

Imagina que caminas hacia una pared. Un **límite** NO te pregunta si tocaste la pared o si hay un agujero negro ahí; solo te pregunta: *«¿A qué punto exacto te estabas acercando mientras dabas pasos hacia ella?»*.

• Si te acercas por la izquierda (pasos de duende: x = 1.9, 1.99, 1.999) y por la derecha (x = 2.1, 2.01, 2.001) y ambos llegan al mismo valor Y, ¡el límite EXISTE!



⚠️ **TRAMPA DE EXAMEN Nº 1: El Asesino 0/0**

Si al sustituir directo te da `0 / 0`, **¡NO SIGNIFICA QUE EL LÍMITE SEA CERO NI QUE NO EXISTA!** Significa "Indeterminación" (hay una trampa escondida). Factoriza el término que hace cero arriba y abajo, cancélalo y vuelve a evaluar.

⚡ **REGLA NINJA: Regla de L'Hôpital para 0/0 e ∞/∞**

Si obtienes `0 / 0` o `∞ / ∞` en una fracción de funciones, deriva el de arriba por su cuenta y el de abajo por su cuenta: `lim [f(x)/g(x)] = lim [f'(x)/g'(x)]`. ¡Evita factorizar polinomios gigantes en segundos!

BÁSICO **Ejercicio Resuelto 1.1**

Problema: Evalúa $\lim_{x \to 3} (x^2 - 9) / (x - 3)$

Paso 1 (Sustitución directa): $(3^2 - 9)/(3 - 3) = 0 / 0$ (Indeterminado).

Paso 2 (Factorizar diferencia de cuadrados): $(x - 3)(x + 3) / (x - 3) = x + 3$.

Paso 3 (Re-evaluar): $\lim_{x \to 3} (x + 3) = 3 + 3 = 6$.

AVANZADO **Ejercicio Resuelto 1.2**

Problema: Calcula $\lim_{x \to 0} [\text{sen}(5x) / x]$

Método L'Hôpital (Paso 1): Sustitución directa da $\text{sen}(0)/0 = 0/0$.

Paso 2 (Derivar arriba y abajo): Derivada de sen(5x) es $5 \cos(5x)$. Derivada de x es 1.

Paso 3: $\lim_{x \to 0} [5 \cos(5x) / 1] = 5 \cos(0) = 5(1) = 5$.

TEMA 2

La Derivada: El Velocímetro del Cambio Instantáneo

💡 **La idea de 10 años: El Velocímetro de tu Auto**

Si viajas 100 km en 2 horas, tu velocidad *promedio* fue 50 km/h. ¿Pero qué marcaba el velocímetro a las 1:15 pm exactas? ¡Eso es la **Derivada**! La inclinación (pendiente m) de la recta tangente en un único instante.

⚠️ **TRAMPA DE EXAMEN Nº 2: La Regla de la Cadena (Olvidar la Derivada Interna)**

Al derivar una función compuesta como $f(x) = (3x^2 + 5)^4$, el error común es escribir sólo $4(3x^2 + 5)^3$. **¡FALTA MULTIPLICAR POR LA DERIVADA DE ADENTRO!**

Correcto: $4(3x^2 + 5)^3 \cdot (6x) = 24x(3x^2 + 5)^3$.

⚡ **FORMULARIO NINJA DE DERIVADAS RÁPIDAS**

- Potencia: $d/dx\ [x^n] = n \cdot x^{n-1}$
- Producto: $d/dx\ [u \cdot v] = u'v + uv'$
- Cociente: $d/dx\ [u/v] = (u'v - uv') / v^2$ (¡El de arriba derivado por el de abajo menos...!)
- Exponencial y Logaritmo: $d/dx\ [e^u] = e^u \cdot u'$ | $d/dx\ [\ln(u)] = u'/u$

BÁSICO **Ejercicio Resuelto 2.1**

Problema: Encuentra la derivada de $f(x) = 5x^4 - 3x^3 + 7x - 12$

Solución término a término:

$f'(x) = 5(4x^3) - 3(3x^2) + 7(1) - 0 = 20x^3 - 9x^2 + 7$.

AVANZADO **Ejercicio Resuelto 2.2**

Problema: Deriva la función $g(x) = (x^2 + 1) / (3x - 2)$

Paso 1 (Regla del Cociente): Identifica $u = x^2 + 1 \rightarrow u' = 2x$ y $v = 3x - 2 \rightarrow v' = 3$.

Paso 2 (Aplicar fórmula):

$g'(x) = [\ (2x)(3x - 2) - (x^2 + 1)(3)\ ] / (3x - 2)^2$.

Paso 3 (Simplificar numerador):

$[\ 6x^2 - 4x - 3x^2 - 3\ ] / (3x - 2)^2 = (3x^2 - 4x - 3) / (3x - 2)^2$.

TEMA 3

Aplicaciones de la Derivada: Máximos, Mínimos y Optimización

💡 **La cima de la montaña (Donde la pendiente es Cero)**

En la cima más alta de una montaña (máximo) o en el fondo del valle (mínimo), el terreno es completamente plano: **la derivada se vuelve cero** ($f'(x) = 0$).

AVANZADO **Ejercicio Resuelto 3.1**

Problema: Un granjero tiene 40 m de malla para cercar un terreno rectangular junto a un río (no necesita cerca en el lado del río). ¿Qué dimensiones maximizan el área?

Paso 1 (Variables y Ecuación): Lados perpendiculares = x, lado paralelo = y. Perímetro: $2x + y = 40 \rightarrow y = 40 - 2x$.

Paso 2 (Función Área): $A(x) = x \cdot y = x(40 - 2x) = 40x - 2x^2$.

Paso 3 (Derivar e igualar a 0): $A'(x) = 40 - 4x = 0 \rightarrow 4x = 40 \rightarrow x = 10\ m$.

Paso 4: $y = 40 - 2(10) = 20\ m$. Área máxima = $10 \times 20 = 200\ m^2$.

TEMA 4

La Integral Indefinida: La Máquina del Tiempo Algebraica

💡 **La Antiderivada y la constante sospechosa "+ C"**
Si la derivada te dice a qué velocidad te moviste, la **Integral** reconstruye dónde estabas originalmente. Pero como las constantes puras tienen derivada 0 (ej. $f(x) = x^2 + 5$ y $g(x) = x^2 + 99$ tienen la misma derivada $2x$), al integrar SIEMPRE debes agregar la constante desconocida `+ C`.

⚠️ **TRAMPA DE EXAMEN Nº 3: Olvidar la constante + C**
En preguntas abiertas de integración indefinida, omitir el `+ C` en el resultado final te resta automáticamente la mitad del puntaje del reactivo. ¡Ponlo por reflejo!

⚡ **FORMULARIO NINJA DE INTEGRALES BÁSICAS**
• Regla de la potencia: $\int x^n \, dx = (x^{n+1} / (n + 1)) + C$ (para $n \neq -1$)
• Excepcional: $\int (1/x) \, dx = \ln|x| + C$
• Exponencial: $\int e^{k\,x} \, dx = (1/k)\, e^{k\,x} + C$
• Trigonométricas: $\int \cos(x) \, dx = \text{sen}(x) + C$ | $\int \text{sen}(x) \, dx = -\cos(x) + C$

BÁSICO **Ejercicio Resuelto 4.1**
Problema: Calcula $\int (6x^2 - 4x + 5) \, dx$
Paso 1: Integra término a término:
$6(x^3/3) - 4(x^2/2) + 5x + C$.
Paso 2: Simplifica coeficientes: $2x^3 - 2x^2 + 5x + C$.

AVANZADO **Ejercicio Resuelto 4.2 (Cambio de Variable / Sustitución u)**
Problema: Resuelve $\int 2x \, (x^2 + 3)^5 \, dx$
Paso 1 (Elegir u): Sea $u = x^2 + 3$. Su diferencial es $du = 2x \, dx$.
Paso 2 (Sustituir integral): $\int u^5 \, du$.
Paso 3 (Integrar en u): $u^6 / 6 + C$.
Paso 4 (Volver a x): $[\, (x^2 + 3)^6 / 6 \,] + C$.

TEMA 5

La Integral Definida y Área Bajo la Curva

💡 **Medir terrenos irregulares acumulando rebanadas (Teorema Fundamental)**
Para medir el área exacta de una figura curva entre x = a y x = b, integramos la función y evaluamos la diferencia entre el límite superior e inferior: $\int_a^b f(x) \, dx = F(b) - F(a)$. ¡Aquí ya NO se pone + C porque se restan y cancelan!

AVANZADO **Ejercicio Resuelto 5.1**
Problema: Calcula el área exacta encerrada por $f(x) = x^2$ y el eje X desde $x = 0$ hasta $x = 3$.
Paso 1 (Planteamiento): $\text{Área} = \int_0^3 x^2 \, dx$.
Paso 2 (Antiderivada): $F(x) = x^3 / 3$.
Paso 3 (Evaluar F(3) − F(0)):
$F(3) = (3)^3 / 3 = 27 / 3 = 9$.
$F(0) = (0)^3 / 3 = 0$.
Área Total: $9 - 0 = 9$ unidades cuadradas.

TEMA 6

Métodos Avanzados de Integración (Por Partes y Fracciones Parciales)

💡 Integración por Partes: La mnemotecnia del Vaca

Cuando tienes el producto de dos funciones distintas (ej. $x \cdot e^x$), usas la fórmula de integración por partes: $\int u\,dv = u \cdot v - \int v\,du$.

Frase para no olvidarla jamás: «***U**na **V**aca **V**estida **D**e **U**niforme*» (Un Día Vi Una Vaca Sin Cola Vestida De Uniforme).

⚠️ TRAMPA DE EXAMEN Nº 4: La regla ILATE para elegir "u"

Para elegir cuál función debe ser u en integración por partes, sigue el orden prioritario **ILATE**:

1. **I**nversas trigonométricas | 2. **L**ogarítmicas | 3. **A**lgebracas | 4. **T**rigonométricas | 5. **E**xponenciales.

¡La primera de la lista que aparezca en tu ejercicio SERÁ TU "u"!

AVANZADO **Ejercicio Resuelto 6.1 (Integración por Partes)**

Problema: Resuelve $\int x \cdot e^x\,dx$

Paso 1 (Elegir u y dv por ILATE):

• Algebraica (x) va antes que Exponencial (e^x) ➔ $u = x \rightarrow du = dx$.

• $dv = e^x\,dx \rightarrow v = e^x$.

Paso 2 (Aplicar fórmula):

$\int x\,e^x\,dx = x\,e^x - \int e^x\,dx$.

Paso 3 (Resultado final):

$x\,e^x - e^x + C = e^x(x - 1) + C$.

🚀 ¡El Dominio del Cálculo está en tus Manos!

Con la perspectiva conceptual de los límites, derivadas como velocidad, e integrales como suma de rebanadas, el cálculo deja de ser una pesadilla y se convierte en una herramienta intuitiva e imparable.